Análise de complexidade de Big-O

- Complexidade das operações:
    - **Inserção de serviços - O(n)**:

O sistema verifica primeiro se já existe um serviço com o mesmo ID. Para isso, ele percorre toda a lista encadeada até encontrar o último elemento para assim adicionar o novo serviço.

    - **Busca por ID - O(n)**:

O sistema percorre os Nós da lista até encontrar um serviço com o ID informado.

    - **Busca por título - O(n)**:

O sistema percorre todos os Nós comparando o título informado com os títulos dos serviços já cadastrados. Todos os serviços com o mesmo título são armazenados numa lista de resultados

    - **Busca por categoria - O(n)**:

O sistema percorre os Nós da lista encadeada comparando a categoria informada com a categoria dos serviços já cadastrados. Todos os serviços com a mesma categoria são armazenados numa lista de resultados

    - **Atualização de serviços - O(n)**:

O sistema precisa localizar o serviço pelo ID antes de modificar as informações

    - **Exclusão de serviços - O(n)**:

O sistema percorre a lista de serviços até encontrar o serviço que deseja ser removido

    - **Listagem de serviços - O(n)**:

O sistema percorre todos os nós da lista encadeada para apresentar os serviços cadastrados

    - **Ordenação de serviços - O(n^2)**:

O código utiliza duas estruturas de repetição: uma para percorrer a lista e a outra pra comparar os elementos para encontrar o menor título

    - **Consulta da quantidade total - O(1)**:

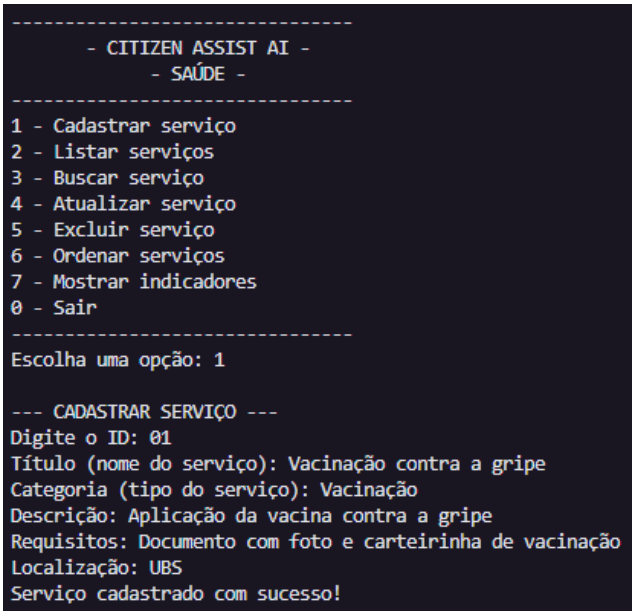
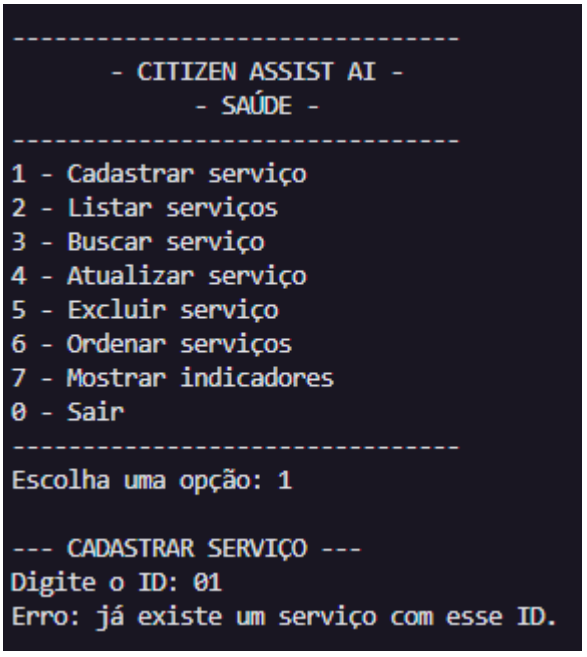
O código utiliza a variável quantidade, que armazena o total de serviços já cadastrados. Assim, o sistema não precisa percorrer a lista inteira

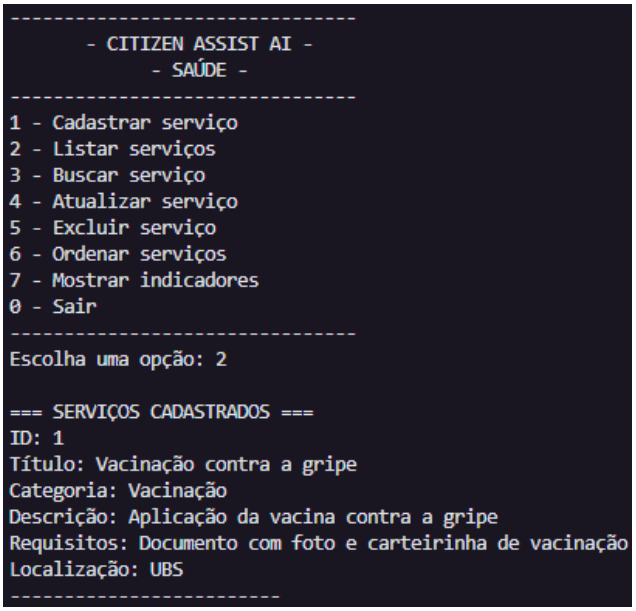
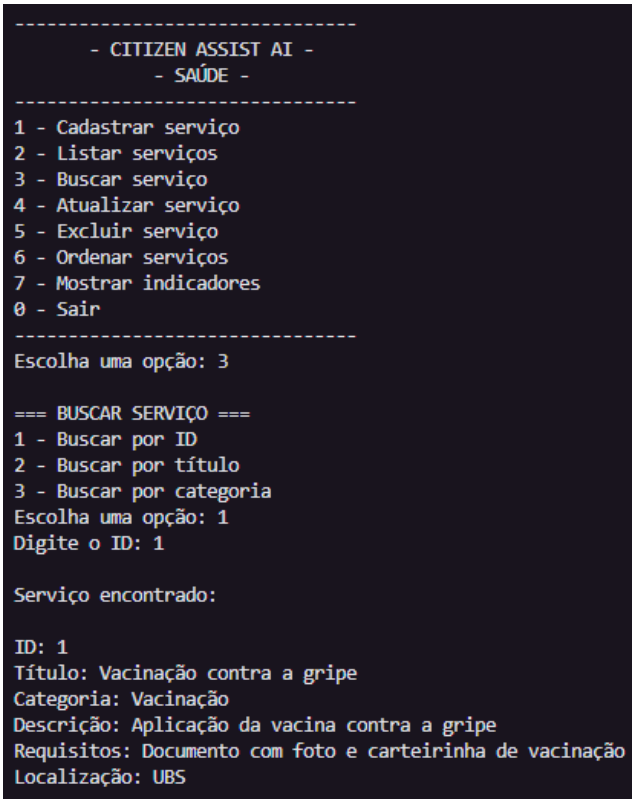
    - **Contagem de serviços por categoria - O(n)**:

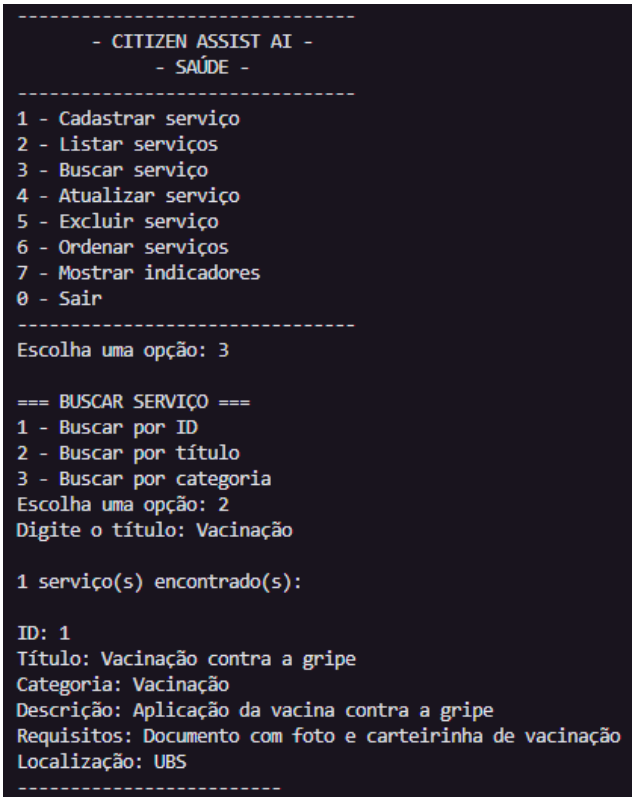
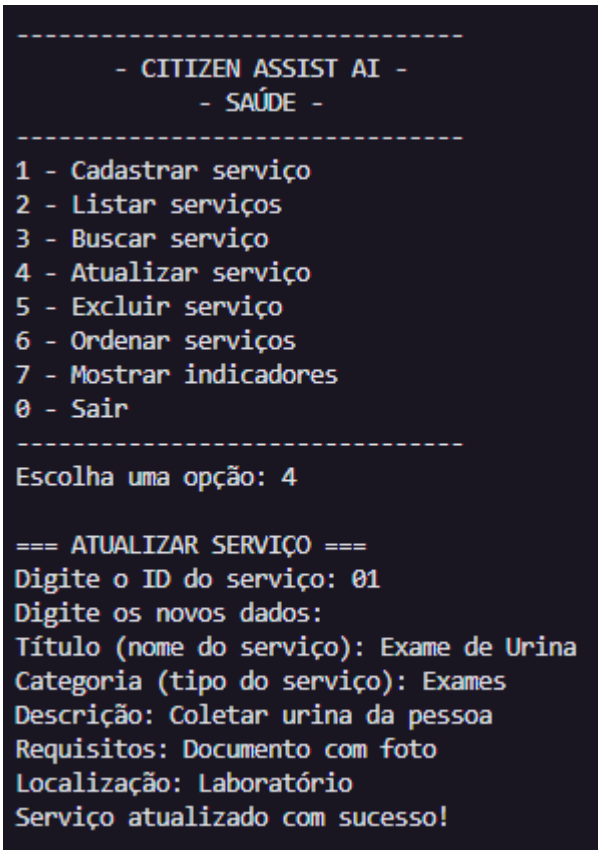
O método contar_por_categoria() precisa percorrer todos os Nós da lista encadeada e verificar a categoria de cada serviço

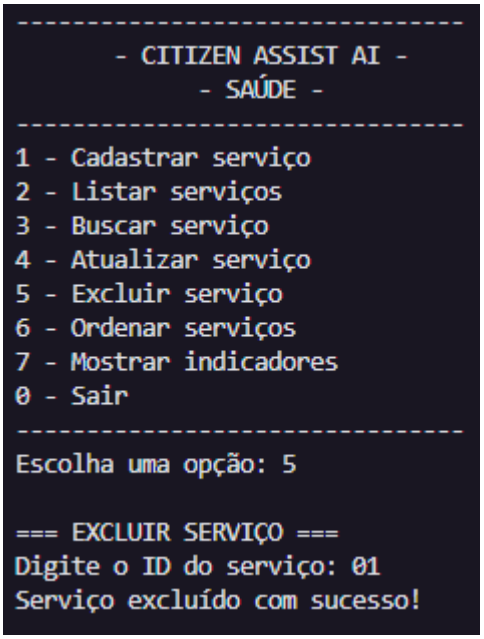
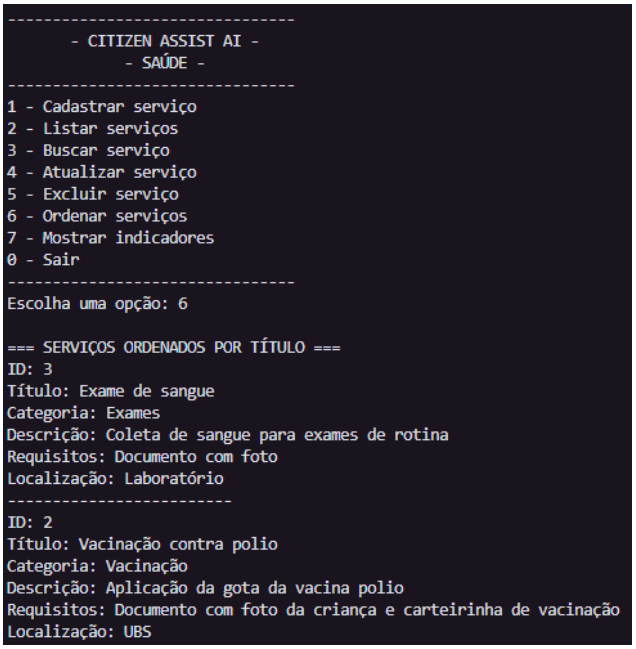
Testes:

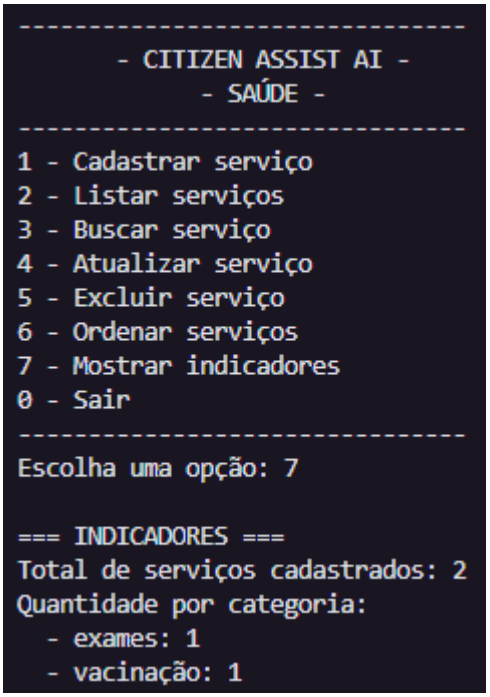
1. Funcionalidades do Programa

Teste	Ação e explicação	Resultado
Cadastro	**Cadastrar um serviço com ID** - Realiza o cadastro de um serviço com ID 1 para verificar se o sistema consegue inserir corretamente um novo serviço na Lista	
ID duplicado	**Cadastrar outro serviço com ID** - Tentar cadastrar outro serviço com o mesmo ID. O objetivo é verificar se o sistema identifica IDs repetidos e impede cadastrar	

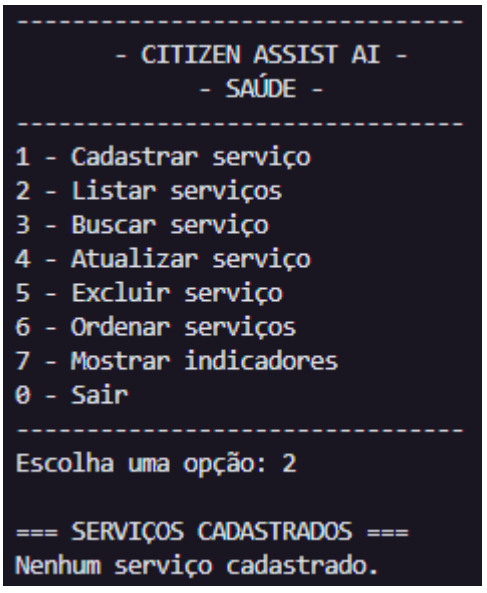
Listagem	**Escolher opção 2** - Selecionar a opção 2 do menu para listar todos os serviços cadastrados e verificar se	
Busca por ID	**Pesquisar ID 1** - Informar ID 1 na opção de busca para verificar se o sistema encontra e apresenta os dados do serviço correspondente	

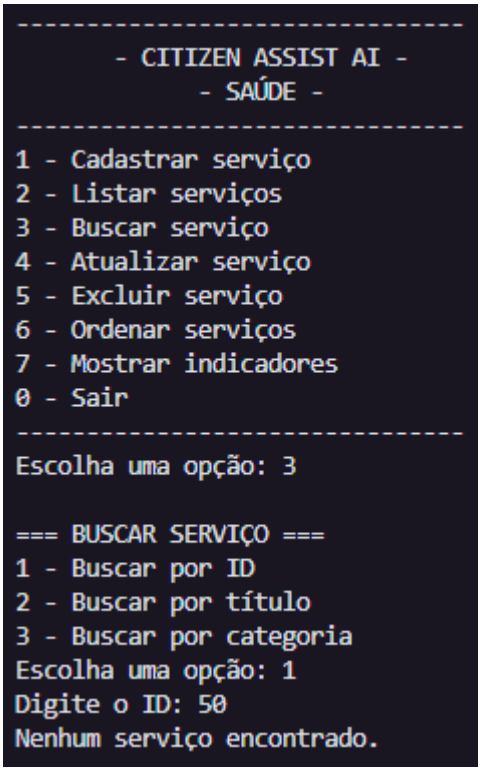
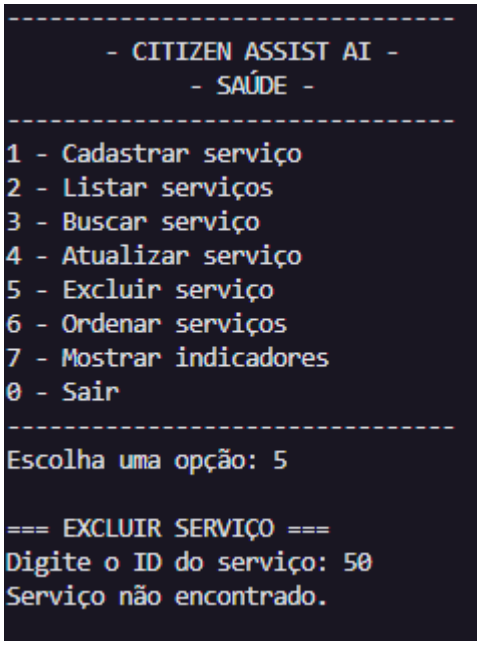
Busca por título	**Pesquisar um título existente** - Pesquisar um serviço pelo título para verificar se o sistema encontra e apresenta os dados do serviço correspondente	
Atualização	**Alterirar os dados do ID 1** - Selecionar o serviço com ID 1 e modificar suas informações para verificar se a atualização é realizada corretamente	

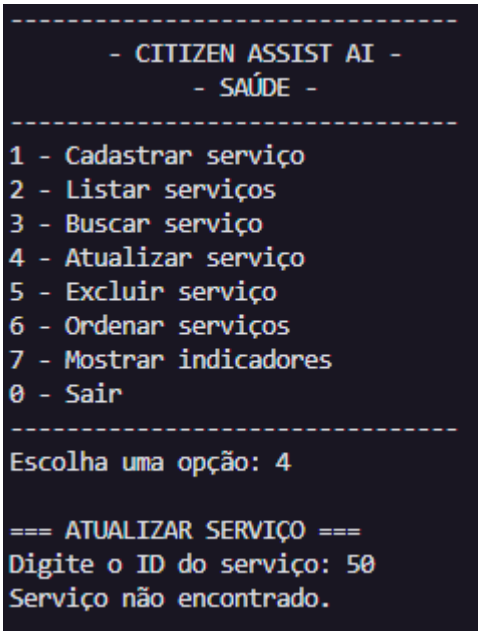
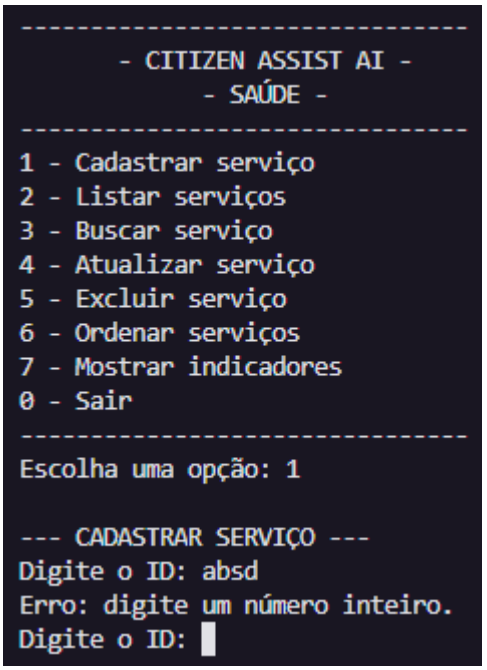
Exclusão	**Excluir o ID 1** - Selecionar a opção 5 e solicitar a exclussão do serviço com ID 1 para verificar se ele é removido da lista	
Ordenação	**Colocar em ordem vários serviços** - Após o cadastro de vários serviços e selecionar a opção 6 para verificar se o Selection Sort organiza os títulos em ordem alfabética	

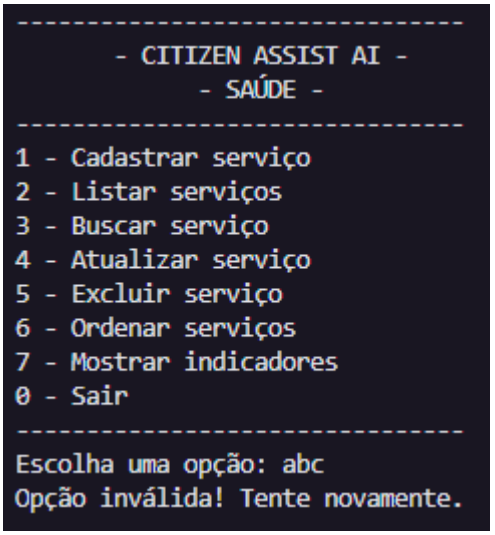
Indicadores	**Consultar a quantidade** - Selecionar opção 7 para verificar se o sistema apresenta corretamente a quantidade total de serviços cadastrados	

2. Situações de Erro

Teste	Ação e explicação	Resultado
Lista vazia	**Escolher listar sem cadastrar nada** - Verifica se o sistema identifica que a lista está vazia e apresenta uma mensagem informando que não existe serviços cadastrados	

ID inexistente	**Bucar por ID** - Pesquisar um ID aleatória que não está cadastrado para verificar se o sistema informa que o serviço não foi encontrado	
Exclusão inexistente	**Excluir ID** - Tentar excluir um serviço que não existe para verificar se o sistema informa que não foi possível realizar a exclusão	

Atualização inexistente	**Atualizar ID** - Tentar atualizar um serviço que não está cadastrado para verifica se o sistema informa que não foi possível realizar a atualização	
ID inválido	**Digitar letras no campo de ID** - Verificar se o sistema trata entradas inválidas sem apresentar erros inesperados	

Opção inválida	**Digitar letras no menu** - Verificar se o sistema identifica a entrada inválida e solicita uma opção válida	

3. Conclusão final dos testes:

Os testes foram realizados no terminal, por meio da execução do arquivo main.py. Durante essa etapa do trabalho, foram utilizadas diferentes opções do menu e diferentes situações de entrada.

Com os testes foi possível verificar se o sistema consegue cadastrar, listar, buscar, ordenar, excluir e atualizar as informações dos serviços de saúde, tema escolhido pela nossa dupla.

Também foram realizados testes para verificar o como o sistema lida com situações de erro como a ultilização de Ids inexistentes, a tentativa de cadastrar IDs repetidos, a entrada de letras nos campos numéricos e no menu, além da consulta de uma lista vazia.
